

Write once, Run everywhere.



Java语言演进史

北京理工大学计算机学院
金旭亮

Java的历史故事



最早是Sun为了开发智能家电产品而设计的，出师不利.....

1991年由Patrick Naughton和James Gosling领导设计，原名“Oak”，后来由于版权问题，改为了Java。Java初出江湖时，流年不利，四处碰壁，两年下来连一个客户也没找到，不得已，1994年Patrik Naughton和Jonathan Payne开发HotJava浏览器以另谋出路。



互联网爆炸式的增长，Java被用来创建具有动态效果的网页，是其命运的转折点.....

关键的标志之一是1995年支持直接运行Java程序的浏览器Netscape发布，之后各大软件公司（包括微软）纷纷在自己的产品加入对Java的支持。1996年，Java 1.0正式发布，揭开了一个新时代的大幕.....

Java当前主要的应用领域



开发大规模的行业应用与Web互联网后端应用：

早年多使用Struts / Spring / Hibernate框架，即SSH，后来国内流行Spring Boot / Spring Boot MVC / Mybatis，即SSM，基本上是“Spring全家桶”一统天下。



开发Android智能手机应用：

早期Android原生应用一直使用Java，但从2017年起此领域开始“失守”，Google在I/O大会上宣布：Android开发全面转向“Kotlin First”，以后新特性都优先使用Kotlin实现。



云计算与大数据：

在云计算时代，信息处理中心广泛地微服务化，Spring Cloud在这块非常流行。

以Hadoop和Spark为代表的大数据技术，基本上都是在JVM上构建出来的。

Java各版本历史介绍-1

- 版本1.0（1995/1996），Java语言诞生，Applet风光一时
- 版本1.1（1997），内部类、Java Beans、国际化、改进的事件模型，反射，JDBC，远程方法调用，反射……
- 版本1.2（1998），改名Java 2，出现术语：J2SE、J2EE和J2ME，引入Swing技术开发桌面应用，采用JIT编译器以提升Java应用的性能
- 版本1.3（2000），版本1.4（2002）主要是类库的改进，比如引入了正则表达式，支持IPv6、XML和XSLT、加密与解密组件等，Java语言本身没有大的变化。

从1.3开始，启用HotSpot虚拟机，1.4引入Java Web Start这种新的程序启动与运行模式（但现在已被废弃）。

Java各版本历史介绍-2

- 版本1.5（2004），从这一版本开始，Java的版本号策略改了。内部版本号仍为1.5，但对外改称为5.0。这一版本中引入了较多语言新特性：泛型、for each循环、可变参数、元数据、枚举、静态导入等等……
- 版本6（2006），主要是优化了JDBC和GUI组件的性能。也正是这一年，Sun公司宣布Java开源，2007年5月，Java源码在OpenJDK社区发布，Oracle、IBM、Apple等公司纷纷加入到OpenJDK。

2006年Java 6发布之后，Java进入了一个长期的停滞期，也正是这个阶段，微软的C#奋起直追，最终在语法特性上将Java远远地抛在身后，一骑绝尘，这种语言特性上的领先优势，一直到2020年JDK 15发布，都没扭转过来……

从2006年开始，Java在沉寂了四年之后，爆出了一个大新闻……

Sun公司没有了，Java还有前途吗？

2010年，Oracle收购Sun，Java之父“高司令”之后不久之后也从公司离职，此事件在技术界引发巨大震动和广泛忧虑.....



收购Sun之后，Oracle手持Java大棒，以知识产权的名义，遍访各大诸侯，要求“打款交钱”，可谓生财有道.....

Oracle接手，持续推进Java演进



2011年发布版本 7，只有一些小的改进，比如在switch语句分支中可以使用字符串作为分支匹配条件，除此之外，没有大的变化。



2014年3月，发布版本 8。相应地，JavaFX、JavaEE都开始针对Java 8进行相应的修改与增强，以充分发挥Java 8所带来的新特性潜力，

Java 8是极为重要的一个版本，添加了诸如Lambda表达式、Stream API等重要特性，一直到2020年为止，它仍然是使用最广泛的版本。

Java 8发布三年之后，它的下一个版本，Java 9发布，在技术和版本策略上有了重要的变化……

JDK9，一统天下的JDK被大卸八块.....



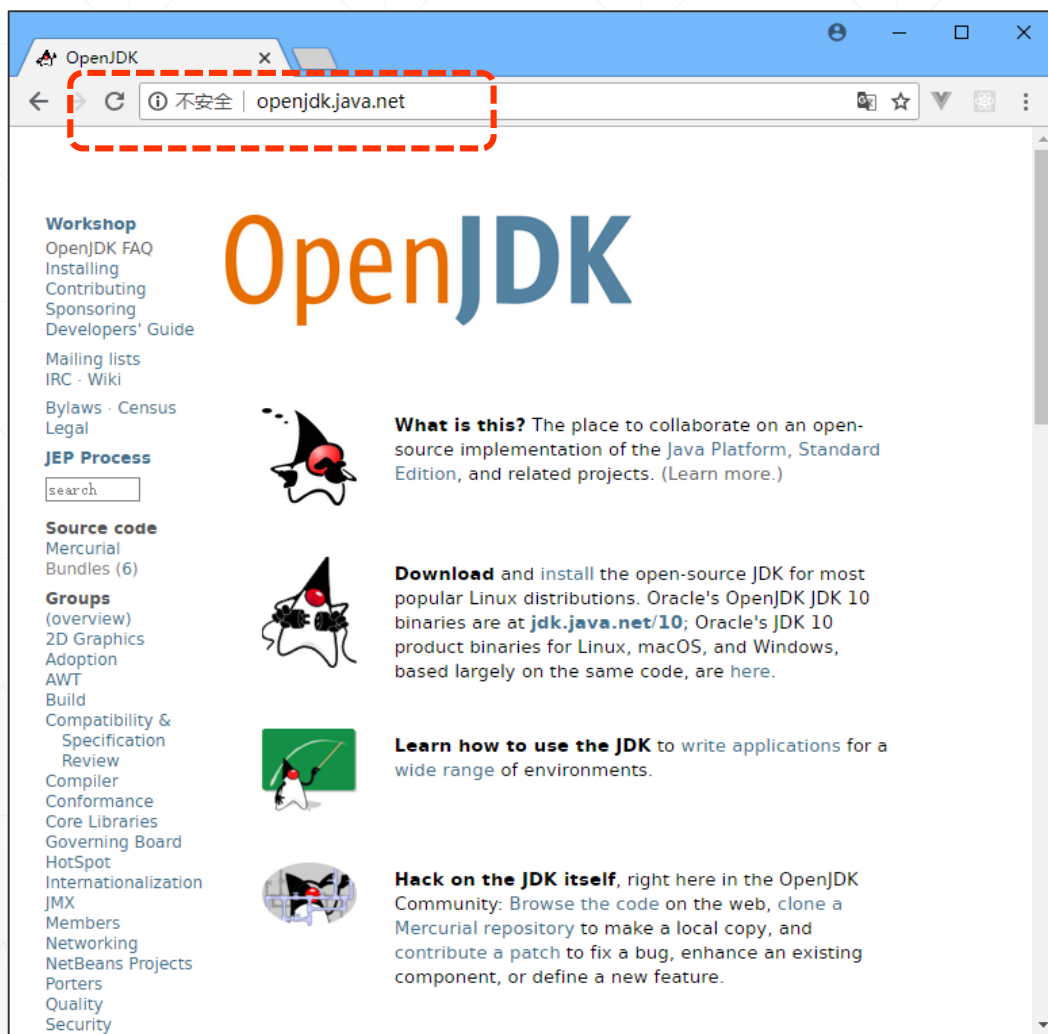
2017年9月，Java 9发布General Availability版本，可以用于生产环境。

JDK中引入了一个名叫JShell的交互式运行环境，可以用于快速执行一些短小的Java代码。

JDK 9在技术上最大的变化是JDK“模块化”了，由于许多原先集成于JDK中的组件被单独抽取出来，导致一些原有项目在升级时无法顺利编译，引发了不少兼容性问题。

也正是从这个版本开始，Java许可证策略有了巨大的变化，坊间传言——Java要收费了……

用Java要给Oracle交钱.....



Oracle收购Sun公司之后，修改了Java授权许可，使用它的JDK开发商业应用，技术支持服务是需要收费的。

但有一个OpenJDK，开源且免费，还有一些公司（比如Amazon，IBM，Red Hat等等）提供免费的JDK可用。

Java 9之后新的版本策略



Oracle每三年发布一个“长期支持（LTS: Long Term Support）”版本的JDK，提供5年的技术支持，并且可以继续延长到8年。



Oracle每半年发布一个“快速发布（no-LTS）”版本的JDK，对其提供的技术支持到下一个版本发布为止。



在快速发布版本中，很多特性是先“Preview（预览）”，之后再在后继版本中“转正”。

第一个正式支持的LTS版本是Java 11，计划2021下半年发布的Java 17，都是LTS版本。另外，由于Java 8被广泛使用，Oracle也会对Java 8提供长期的技术支持服务。

引入新策略后的Java各版本简介



2018年3月，发布Java 10，提供了变量类型推断功能。



2018年9月，发布Java 11，这是一个LTS版本，增强了Lambda表达式特性，设计了新的Http Client，同时废弃了Nashorn引擎，将JavaFX正式从JDK中移除，改由第三方负责维护和进一步演进。



2019年3月，发布Java 12，变化很小，主要就是引入了switch表达式功能



2019年9月，发布Java 13，主要是优化虚拟机性能，在语法上引入了Text block（作为预览特性）。

当前的最新版本（2022年为止）



2020年3月，发布Java 14，引入模式匹配、Record、可启用显示更详细的空引用异常信息等特性。



2020年9月，发布Java 15，主要是将前面版本的一些预览特性“转正”。



2021年，发布Java 17，这是一个LTS版本，因此，Spring Framework 6和Spring Boot 3，将使用它作为基准版本。



2022年，发布Java 18，一个小的改进，没能过于激进的变化。

小结



虽然Java近几年来以半年一个新版本的频率快速演进，但主要是对JDK进行调整和增强，Java语言特性这块变化并不大。



如果是商业开发，建议应该基于LTS版本，另外，如果不需要使用Oracle的收费技术支持服务，可以直接使用OpenJDK。



从学习者角度来说，不管是使用Oracle JDK还是OpenJDK，都是免费的，并且在学习上没有任何区别和限制。

热身完毕.....



下一讲，正式开始系统地学习Java编程技术.....